



Rapport

Projet développement web ING1 GM

13 Avril 2025

Mathématique groupe - 2

BUCHHEIT Remi

BOURGIN Clément

DIOUKHANE Ibrahima

DAVID Bastien

DURY Hugo

POIREAULT Nathan

à l'attention de M. Dieudonné FASSI

Sommaire

Introduction.....	3
Présentation générale du projet.....	3
Objectifs et enjeux.....	3
Choix du thème.....	4
Outils et technologies choisis.....	4
I. Répartition des tâches.....	5
1.1. Définition du projet :.....	5
1.2. Structuration du site et des modules :.....	5
1.3. Création du service emploi du temps :.....	5
1.4. Création du service actualité :.....	6
1.5. Création des 11 objets connectés :.....	6
1.6. Production du rapport final :.....	6
II. Déroulé du projet.....	6
2.1. Phase de planification.....	6
2.2. Conception technique.....	7
2.3. Sécurité intégrée.....	7
Module 1 : Information.....	7
Module 2 : Visualisation.....	7
Module 3 : Gestion.....	8
Module 4 : Administration.....	8
2.4. Répartitions des accès selon les utilisateurs.....	8
Le visiteur :.....	8
Étudiant :.....	8
Le Professeur :.....	9
L'administration.....	9
2.5. Intégration des objets connectés.....	9
Conclusion.....	11
Perspectives d'amélioration.....	11



Introduction

Dans un monde de plus en plus connecté, l'Internet des Objets s'impose comme une révolution technologique majeure en intégrant des objets physiques dans le monde numérique. Ces objets, capables de communiquer et d'échanger des données, transforment notre quotidien à travers des applications dans les maisons, les entreprises, les villes et les établissements intelligents. C'est dans cette dynamique que s'inscrit notre projet, visant à concevoir une plateforme web intelligente dédiée à la gestion d'objets connectés au sein d'un établissement scolaire.

Présentation générale du projet

Le projet consiste à développer une application web responsive permettant de superviser, visualiser et interagir avec des objets connectés déployés dans une école. Cette plateforme centralise divers services destinés à différents types d'utilisateurs, allant du simple visiteur à l'administrateur, en passant par les utilisateurs réguliers (élèves, enseignants) et les utilisateurs avancés (personnel technique). L'objectif est d'améliorer l'efficacité, la sécurité et le confort de l'établissement tout en facilitant l'accès à l'information.

Objectifs et enjeux

Les principaux objectifs sont :

- Créer un environnement numérique centralisé pour surveiller et gérer les équipements connectés de l'école (thermostats, volets, lumières, etc).
- Offrir une expérience utilisateur adaptée selon le profil de chaque utilisateur.
- Permettre la visualisation des données (température, consommation énergétique, statut des équipements, réservation de salles).
- Assurer la gestion des accès et la sécurité des utilisateurs et des dispositifs.

Ce projet s'inscrit dans un contexte pédagogique et technologique en lien avec les enjeux actuels de la transition numérique des établissements éducatifs, la gestion durable des ressources et la modernisation de l'infrastructure scolaire.

Choix du thème

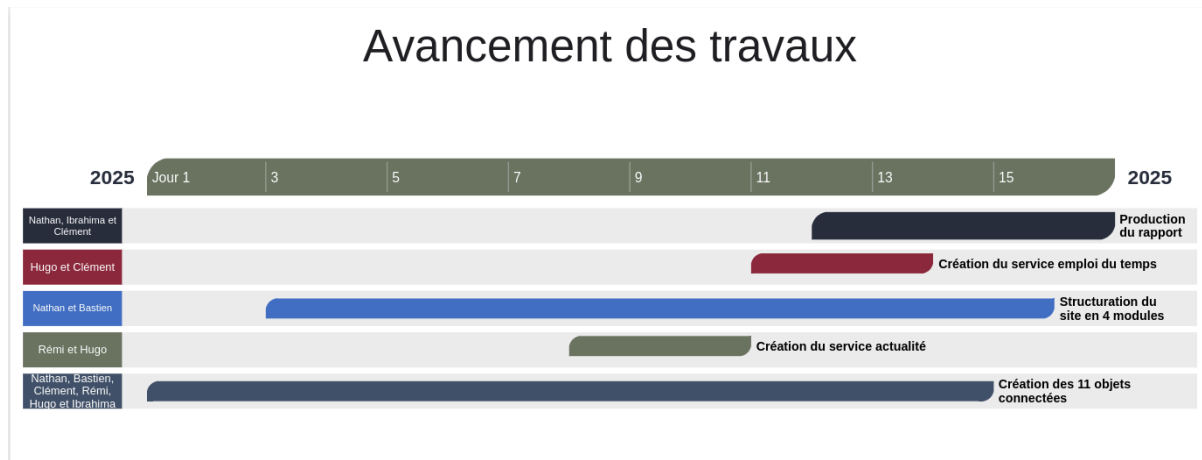
Nous avons choisi le thème "Établissement intelligent", et plus précisément une école connectée, car ce cadre nous permet de développer un système riche en fonctionnalités, tout en répondant à des besoins concrets : gestion des accès aux salles, suivi des consommations, affichage d'informations utiles (emploi du temps, actualités).

Outils et technologies choisis

Pour mener à bien ce projet, nous avons sélectionné les technologies suivantes :

- Langages : HTML, CSS, JavaScript, PHP pour le back-end.
- Frameworks :
 - Laravel pour une architecture robuste.
- Base de données : MySQL pour le stockage des objets et leurs données et les utilisateurs.
- Outils de versionnement : Git, avec dépôt GitHub pour le suivi collaboratif.
- Méthodologie de projet : Méthode Agile (SCRUM).

I. Répartition des tâches



Nous avons, après avoir défini notre projet et estimé les différentes tâches à réaliser, réparti ces tâches selon les compétences et disponibilités de chaque membre du groupe. Le diagramme de Gantt ci-dessus représente la manière dont nous nous sommes organisés.

1.1. Définition du projet :

Dans un premier temps, nous avons posé les bases du projet, défini les objectifs, les besoins techniques, les ressources nécessaires ainsi que le planning global. Cette mise en commun nous a permis de poser clairement la façon dont nous allons réaliser le projet.

1.2. Structuration du site et des modules :

Cette tâche a été confiée à Nathan et Bastien. Leur mission consistait à créer l'architecture générale du site ainsi que les modules qui allaient ensuite être utilisés. Ce travail de fond était essentiel, car il a servi de socle pour le développement du site qui allait suivre.

1.3. Création du service emploi du temps :

Cette tâche a été réalisée par Hugo et Clément. Ils ont développé une interface qui devrait permettre aux étudiants de pouvoir consulter leur emploi du temps. Cependant par manque de temps, ils n'ont pas réussi à le rendre totalement fonctionnel.

1.4. Création du service actualité :

Rémi et Hugo ont pris en charge cette partie. Ils ont conçu un espace permettant de publier des annonces ou des informations. Ce module a également nécessité une réflexion sur les droits d'accès pour différents types d'utilisateurs.

1.5. Création des 11 objets connectés :

C'est une tâche de longue haleine qui a mobilisé tout le groupe. Il s'agissait de concevoir, programmer et intégrer les objets connectés au système global du projet. Chaque membre a été chargé d'un ou plusieurs objets. Cela a nécessité une bonne coordination et une bonne communication pour que l'intégration de chaque objet connecté se fasse sans difficulté.

1.6. Production du rapport final :

Enfin, la phase de rédaction du rapport a été assurée par Nathan, Ibrahima et Clément. Cette tâche a consisté à formaliser l'ensemble des travaux réalisés : description des objectifs, répartition des tâches, l'explication des différentes étapes du projet et enfin les améliorations qui seraient possible.

En conclusion, notre travail s'est appuyé sur une répartition cohérente des tâches, en valorisant les compétences de chacun. La collaboration entre les membres a été constante tout au long du projet, et nous avons régulièrement ajusté notre planning selon l'avancement de chacun. Grâce à cette méthodologie, nous avons pu avancer efficacement vers notre objectif commun.

II. Déroulé du projet

2.1. Phase de planification

La première étape a été de définir le projet. Nous avons choisi le thème de l'établissement intelligent, et plus précisément une école connectée, afin de concevoir une plateforme qui centralise les services numériques pour divers profils utilisateurs : visiteurs, étudiants, professeurs, personnel administratif, agents de sécurité, etc.

Les objectifs définis sont les suivants :

- Simplifier la gestion des ressources matérielles et des accès de l'école.
- Améliorer le quotidien des étudiants et du personnel.
- Offrir une plateforme intuitive et responsive avec un système de permissions basé sur les rôles.

Nous avons ensuite réalisé une analyse des besoins fonctionnels et dressé une liste exhaustive des services et objets connectés à intégrer : réservation des salles, parking, caméras de surveillance, distributeurs, éclairage, volets, détecteurs de fumée, emploi du temps, panneaux d'affichage, etc.

2.2. Conception technique

- Réalisation d'une maquette de l'interface.
- Défini l'architecture de la base de données pour stocker les utilisateurs, les objets connectés et les données d'interaction.
- Planifier la structure du site et des modules à travers un plan modulaire : Information, Visualisation, Gestion, Administration.
- Établi un diagramme de Gantt pour répartir les tâches entre les membres du groupe

2.3. Sécurité intégrée

Le développement s'est articulé autour des quatre modules principaux :

Module 1 : Information

- Mise en place d'une page d'accueil "free tour" présentant l'école, ses services et actualités.
- Intégration d'un système de recherche avec filtres (ex : par date, catégorie).
- Pas de module d'inscription car c'est un établissement scolaire.

Module 2 : Visualisation.

- Visualisation des objets connectés et de leurs informations.
- Accès à l'emploi du temps.
- Recherche d'objets connectés.

Module 3 : Gestion

- Déblocage des fonctions de gestion pour les utilisateurs ayant les droits (allumer/éteindre, configuration de paramètres des objets).
- Association d'objets à des zones ou pièces spécifiques.

Module 4 : Administration

- Supervision des utilisateurs : gestion des droits d'accès et modification des rôles. Ajout et suppression des utilisateurs.
- Gestion des accès (login et mot de passe).
- Gestion globale des objets et services : ajout et suppression d'objets connectés (volets, ascenseurs, vidéoprojecteurs...).

2.4. Répartitions des accès selon les utilisateurs

Le visiteur :

Il a accès seulement au module information :

- Infos sur l'école
- Les actualités

Étudiant :

Il a accès au module information et gestion pour les objets connectés suivant :

- Salles
- Parking Voiture
- Parking Vélo
- Vidéoprojecteur
- Distributeur

Le Professeur :

Il a accès au module information et gestion pour les objets connectés suivant :

- Même accès que les étudiants
- Ascenseur
- Ajout d'actualités
- Accès salle des profs
- Accès bureaux des profs
- Volet

L'administration

Ils ont accès à tous les modules dont celui administration

- Même accès que les profs et les étudiants
- Caméra
- Chauffage
- Lumière
- Détecteur de fumée
- Gestion des utilisateurs
- Gestion des objets connectés

2.5. Intégration des objets connectés

Chaque objet (caméra, capteur, panneau, ascenseur, etc.) a été intégré avec des données simulées aléatoirement pour reproduire leur comportement réel. Nous avons mené plusieurs séries de tests fonctionnels et d'interface :

- Vérification du bon fonctionnement des objets implémentés.
- Validation des droits d'accès pour chaque profil utilisateur.

2.6. Résultats obtenu

À la fin du développement, nous avons obtenu une plateforme opérationnelle et modulaire, capable de :

- Gérer les objets connectés, les utilisateurs et les services.
- Consulter des actualités.
- Suivre les interactions (modification des paramètres des objets)

Le système de gestion par rôles a permis une personnalisation fine des accès selon les cas d'usage (élève, prof, admin...).

L'interface est responsive, intuitive et conçue pour évoluer facilement en fonction des besoins futurs.

Conclusion

Ce projet de développement web nous a permis de concevoir une plateforme intelligente, modulaire et responsive, destinée à centraliser différents services pour les utilisateurs d'un espace connecté. En intégrant des objets connectés et une interface ergonomique, nous avons cherché à proposer une solution innovante répondant aux besoins d'un établissement intelligent.

Ce travail nous a permis d'explorer concrètement des concepts tels que l'Internet des Objets, la gestion de base de données, la structuration d'un projet web en modules distincts, ainsi que l'importance de l'expérience utilisateur dans un environnement numérique moderne. L'utilisation d'un diagramme de Gantt pour répartir les tâches nous a aidés à organiser efficacement le travail en équipe et à suivre l'avancement du projet de manière itérative.

Perspectives d'amélioration

Etant donné le temps dont nous disposons pour réaliser le projet, plusieurs pistes peuvent être envisagées pour améliorer la plateforme :

- Ajout de nouveaux profils, tel que: étudiant dans une association, étudiant en situation de handicap, personnel de sécurité et personnel d'entretien.
- Ajout de nouveaux objets connectés, tels qu'un ascenseur connecté, des portes connectées et des ruches connectées.
- Amélioration du visuel, nous nous sommes concentrés sur le déploiement des objets connectés nous avons donc actuellement un visuel très épuré avec peu de couleur.
- Finir le module administration, afin que toutes les fonctionnalités demandées soient opérationnelles.
- Avoir un emploi du temps fonctionnel et qui puisse communiquer avec l'occupation des salles pour savoir en temps réel si une salle est disponible ou non.
- Tests utilisateurs pour valider l'ergonomie de la plateforme et ajuster certaines fonctionnalités en fonction des retours terrain.
- Faire en sorte que le site web puissent être hébergé en ligne afin que tout le monde puisse y accéder sans avoir besoin d'avoir le code et la base de données en local sur la machine



En somme, ce projet fut une expérience enrichissante, tant sur le plan technique que collaboratif. Il a renforcé nos compétences en développement web, en gestion de projet agile, et nous a préparés à répondre aux défis du numérique dans un contexte professionnel.